

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES – SISTEMA DE GESTIÓN DE TORNEOS

RF-01 – Gestión de Usuarios y Autenticación

FUNCIONALIDAD	
Código	RF-01
Nombre	Gestión de Usuarios y Autenticación

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	
Descripción	Permite registrar usuarios según su rol (jugador, capitán, organizador, árbitro, administrador) y acceder al sistema mediante credenciales.
Cómo se ejecutará	El usuario completa el formulario de registro o ingresa su correo y contraseña para acceder
Actor principal	Usuario
Precondiciones	Para iniciar sesión el usuario debe existir. Para registrarse, no debe existir previamente

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
nombre	Nombre completo	Text	No vacío	Sí
correo	Correo institucional o personal	Text	Debe ser válido y único	Sí
contraseña	Clave de acceso	Text	Mínimo 8 caracteres	Sí
tipoUsuario	Rol del sistema	Lista	Rol válido	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
accesoSistema	Confirmación de acceso	Booleano	Acceso permitido si credenciales válidas	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede al portal e ingresa datos (registro o login)	
2	Sistema	Valida la información o credenciales	Datos inválidos
3	Sistema	Registra o permite el acceso al usuario	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	Correo ya existe	Se notifica
A2	Sistema	Credenciales incorrectas	Acceso denegado

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Cada usuario debe registrarse con un correo único
RN-02	El sistema debe validar las credenciales antes de permitir el acceso

RF-02 – Gestión del Perfil Deportivo

FUNCIONALIDAD	
Código	RF-02
Nombre	Creación y gestión del Perfil Deportivo

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	
Descripción	Permite a los jugadores crear y actualizar su perfil, indicando posición, número dorsal, foto y disponibilidad.
Cómo se ejecutará	El jugador accede a su perfil, diligencia sus datos deportivos y guarda los cambios
Actor principal	Jugador
Precondiciones	El usuario debe estar registrado e iniciar sesión

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
posicion	Posición del jugador	Lista	Portero/Defensa/Volante/Delantero	Sí
numeroDorsal	Número camiseta	Número	1–99	Sí
fotoPerfil	Fotografía	Archivo	JPG o PNG	No
disponibilidad	Recibir invitaciones	Booleano	Verdadero/Falso	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
perfilActualizado	Confirmación visual	Texto	Mensaje éxito	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Jugador	Accede a su perfil deportivo	
2	Jugador	Ingresa o modifica su dorsal, posición y disponibilidad	
3	Sistema	Valida y guarda la información en la base de datos	Datos inválidos

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	Dorsal fuera de rango	Solicita corrección

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-03	El jugador debe indicar al menos una posición válida
RN-04	El número dorsal del jugador debe estar estrictamente entre 1 y 99

RF-03 – Creación de Equipos

FUNCIONALIDAD	
Código	RF-03
Nombre	Creación y configuración de equipo

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	
Descripción	Permite al capitán crear un equipo definiendo nombre, escudo y colores de uniforme.
Cómo se ejecutará	El capitán ingresa la información básica del equipo y confirma su creación
Actor principal	Capitán
Precondiciones	El usuario debe tener rol de capitán.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
nombreEquipo	Nombre oficial	Texto	Debe ser único	Sí
coloresUniforme	Colores del uniforme	Texto	Al menos un color	Sí
escudoEquipo	Logo	Archivo	PNG o JPG	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
equipoCreado	Confirmación creación	Texto	Mensaje sistema	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Accede al módulo y llena el formulario de equipo	
2	Sistema	Verifica unicidad del nombre	Nombre duplicado
3	Sistema	Crea el equipo y asocia al usuario como Capitán	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	Escudo inválido	Solicita archivo válido

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-05	Cada equipo debe tener mínimo 7 jugadores y máximo 12 jugadores registrados
RN-06	Solo los usuarios con rol de capitán pueden crear equipos

RF-04 – Invitación de Jugadores

FUNCIONALIDAD	
Código	RF-04
Nombre	Búsqueda e invitación de jugadores

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	
Descripción	Permite al capitán buscar jugadores disponibles y enviarles invitaciones para unirse al equipo.
Cómo se ejecutará	El capitán busca jugadores, selecciona uno y envía la invitación
Actor principal	Capitán
Precondiciones	El equipo debe existir y el capitán haber iniciado sesión.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
critériosBusqueda	Filtros de búsqueda	Texto/Lista	Opcional	No
idJugador	Identificador del jugador a invitar	Número	Debe corresponder a un jugador registrado	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
estadoInvitacion	Estado invitación	Texto	Pendiente/Aceptada/Rechazada	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Busca jugadores disponibles y envía invitación	
2	Sistema	Registra la invitación en el sistema	Jugador no disponible
3	Sistema	Notifica al jugador sobre la invitación recibida	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	Jugador ya pertenece equipo	Invitación bloqueada

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-07	Un jugador solo puede pertenecer a un equipo durante todo el torneo
RN-08	Un jugador puede aceptar o rechazar una invitación recibida

RF-05 – Configuración del Torneo

FUNCIONALIDAD	
Código	RF-05
Nombre	Crear y configurar torneo

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	
Descripción	Permite al organizador crear el torneo, definir fechas, costos, reglamento y estado.
Cómo se ejecutará	El organizador completa la información general y el reglamento del torneo
Actor principal	Organizador
Precondiciones	Usuario con rol organizador.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
fechas	Inicio y fin torneo	Fecha	Fin posterior a inicio	Sí
costoEquipo	Costo inscripción	Número	≥ 0	Sí
reglamento	Reglas torneo	Texto	Editable por el organizador	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
informacionTorneo	Configuración guardada	Objeto	Datos torneo	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Organizador	Ingresa fechas, costo, reglamento y estado	
2	Sistema	Valida las fechas y montos	Fechas inválidas
3	Sistema	Registra el torneo en la base de datos	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	Fecha fin menor	Solicita corrección

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-09	Solo los usuarios con rol de organizador pueden crear torneos
RN-10	El torneo debe tener definido el número máximo de equipos participantes

RF-06 – Gestión de Pagos

FUNCIONALIDAD	
Código	RF-06
Nombre	Gestión de comprobantes y estado de pago

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	
Descripción	El capitán sube el comprobante de pago y el organizador lo revisa para cambiar el estado del pago.
Cómo se ejecutará	Capitán carga archivo; Organizador revisa el comprobante y cambia el estado del pago.
Actor principal	Capitán / Organizador
Precondiciones	El equipo debe existir y el capitán debe haber iniciado sesión.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
comprobantePago	Archivo comprobante	Archivo	JPG PNG PDF	Sí
estadoPago	Estado del pago	Lista	Pendiente/Aprobado/Rechazado	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
mensajeEstado	Notificación estado	Text	Confirmación sistema	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Carga el comprobante	Formato inválido
2	Organizador	Selecciona el comprobante de pago	
3	Organizador	Cambia el estado del pago	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	Archivo dañado	Solicita nuevo archivo

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-11	Un pago aprobado permite la inscripción del equipo en el torneo
RN-12	Solo el organizador puede cambiar el estado de los pagos

RF-07 – Configuración de Alineaciones

FUNCIONALIDAD	
Código	RF-07
Nombre	Definición de titulares y esquema táctico

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	
Descripción	Permite al capitán definir su esquema de formación, seleccionando qué jugadores son titulares y quiénes suplentes antes del partido.
Cómo se ejecutará	El capitán accede al próximo partido y distribuye a sus jugadores en la cancha
Actor principal	Capitán
Precondiciones	El equipo debe estar inscrito y el partido programado.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
titulares	Lista 7 jugadores	Lista	Exactamente 7 jugadores	Sí
esquema	Formación visual	Texto	Ej 3-2-1	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
alineacionConfirmada	Alineación registrada	Objeto	Visible rival	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Selecciona a 7 titulares y la formación	
2	Sistema	Asigna automáticamente el resto como reservas	
3	Sistema	Guarda la alineación oficial del encuentro	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	No hay 7 titulares	Bloquea guardado

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-13	Obligatoriamente deben participar 7 titulares en la cancha.

RF-08 – Registro de Resultados

FUNCIONALIDAD	
Código	RF-08
Nombre	Registro de Resultados

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	
Descripción	Permite registrar el marcador final , goles por jugador y tarjetas amarillas o rojas recibidas.
Cómo se ejecutará	El organizador o árbitro ingresan los goles y registra los eventos ocurridos durante el juego
Actor principal	Árbitro / Organizador
Precondiciones	El partido debe estar programado dentro del torneo.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
golesEquipos	Marcador final	Número	>=0	Sí
tipoEvento	Gol o tarjeta	Lista	Opcional	No
minutoEvento	Minuto evento	Número	>0	Condicional

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
estadisticasActualizadas	Impacto en tabla	Objeto	Actualiza torneo	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Árbitro	Ingresa el marcador final	Marcador Inválido
2	Árbitro	Selecciona el jugador y tipo de evento	
3	Sistema	Guarda el resultado y actualiza las estadísticas	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	Jugador no pertenece partido	Error

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-14	El marcador solo puede registrarse una vez finalizado el partido.
RN-15	El Resultado del partido debe ser utilizado para actualizar la tabla de posiciones.

RF-09 – Tabla de Posiciones

FUNCIONALIDAD	
Código	RF-09
Nombre	Calcular posiciones y generar eliminatorias

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	
Descripción	Calcula automáticamente la tabla de posiciones y genera automáticamente las llaves de las fases eliminatorias del torneo a partir de la tabla de posiciones final de la fase de grupos.
Cómo se ejecutará	El sistema actualiza la tabla de posiciones automáticamente cada vez que se registra el resultado y genera los cruces correspondientes
Actor principal	Sistema
Precondiciones	Debe existir al menos un partido con resultado registrado.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
resultadosPartidos	Historial partidos	List	Partidos finalizados	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
tablaPosiciones	Clasificación	Tabla	Actualizada	Sí
llavesGenerales	Cruces	List	Según clasificación	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción
1	Sistema	Calula las estadísticas por equipo
2	Organizador	Decide la generación de las llaves eliminatorias
3	Sistema	Genera los enfrentamientos según sus posiciones

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	Sin resultados	Tabla en cero

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-16	La victoria otorga 3 puntos, el empate otorga 2 puntos y la derrota otorga 0 puntos
RN-17	El FairPlay otorga 1 punto al equipo que lo cumpla (no realizar una falta durante el partido)

RF-10 – Consulta de Estadísticas

FUNCIONALIDAD	
Código	RF-10
Nombre	Visualizar calendario, goleadores y reportes

DETALLE DEL REQUERIMIENTO	
Descripción	El sistema debe permitir consultar el calendario de partidos programados y visualizar estadísticas generales del torneo.
Cómo se ejecutará	El usuario accede al módulo de calendario o estadísticas y el sistema muestra la información.
Actor principal	Usuario
Precondiciones	Torneo activo.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
filtros	Filtro para buscar partidos por fecha o equipo	Text	Opcional	No
tipoEstadistica	Tipo de estadística solicitada	Lista	Obligatorio	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
calendarioTorneo	Partidos programados	Objeto	Orden cronológico	Sí
estadisticaTorneo	Rankings	Tabla	Mayor a menor	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede al módulo de calendario o estadísticas	
2	Sistema	Consulta resultados registrados o partidos del torneo	
3	Sistema	Muestra el calendario actualizado o estadísticas del torneo	No existen partidos

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	No hay partidos	Notifica usuario

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-18	Los goleadores deben estar organizados de mayor a menor

RF-10 – Consulta de Estadísticas